ملف التسليم للمهندس — نظام الجومانا

Oct 18, 2026 · @Menna Essam

الملف ده مكتوب للمهندس اللي هيبني السيستم، ومكمل لـ SRS زي أكواد المتطلبات العميل (SH-05). أسامي الجداول والحقول والحالات بالإنجليزي علشان تتنقل للكود ماشية مع نفس الأكواد اللي في الـ SRS. زي ما هي.

1. نظرة عامة ومراحل التنفيذ

النظام تطبيق ويب واحد بواجهة عربي RTL، ومعاه صفحة تتبع بتشتغل عليه الفروع والمكاتب الخارجية، ويتبعت واتساب، والفلوس دايمًا مربوطة بخزنة وعملة عامة للعملاء. أهم حاجتين فيه: كل مستند PDF بيطلع وطريقة دفع.

1.1 **التكنولوجي المقترحة** (اقتراح، والمهندس يغير لو عنده سبب)

الجزء	الاقتراح	السبب
Backend	جافا	صلاحيات، قوائم انتظار (queues)، وجدولة مهام جاهزة
Database	MySQL 8 أو PostgreSQL	transactions للفلوس، وقفل الصفوف عند حجز الكراسي
Frontend	Vue أو React بدعم RTL	خريطة الكراسي والشاشات التفاعلية
Realtime	WebSockets (Laravel Reverb / Socket.io)	خريطة الكراسي تتحدث لحظيًا في كل الفروع (NF-02)
PDF	قوالب HTML + Chromium headless (Playwright / Puppeteer / Browsershot)	A5، ونفس A4 و عربي سليم، ومقاسات طريقة النماذج اللي اتعملت
Files	تخزين S3-compatible	أرشيف الـ PDF والمرفقات والنسخ الاحتياطي
WhatsApp	WhatsApp Business Cloud API أو مزود رسمي	رسايل PDF بقوالب معتمدة + ملفات

1.2 **مراحل التنفيذ** (كل مرحلة بتتسلم شغالة والعميل يبدأ يستخدمها)

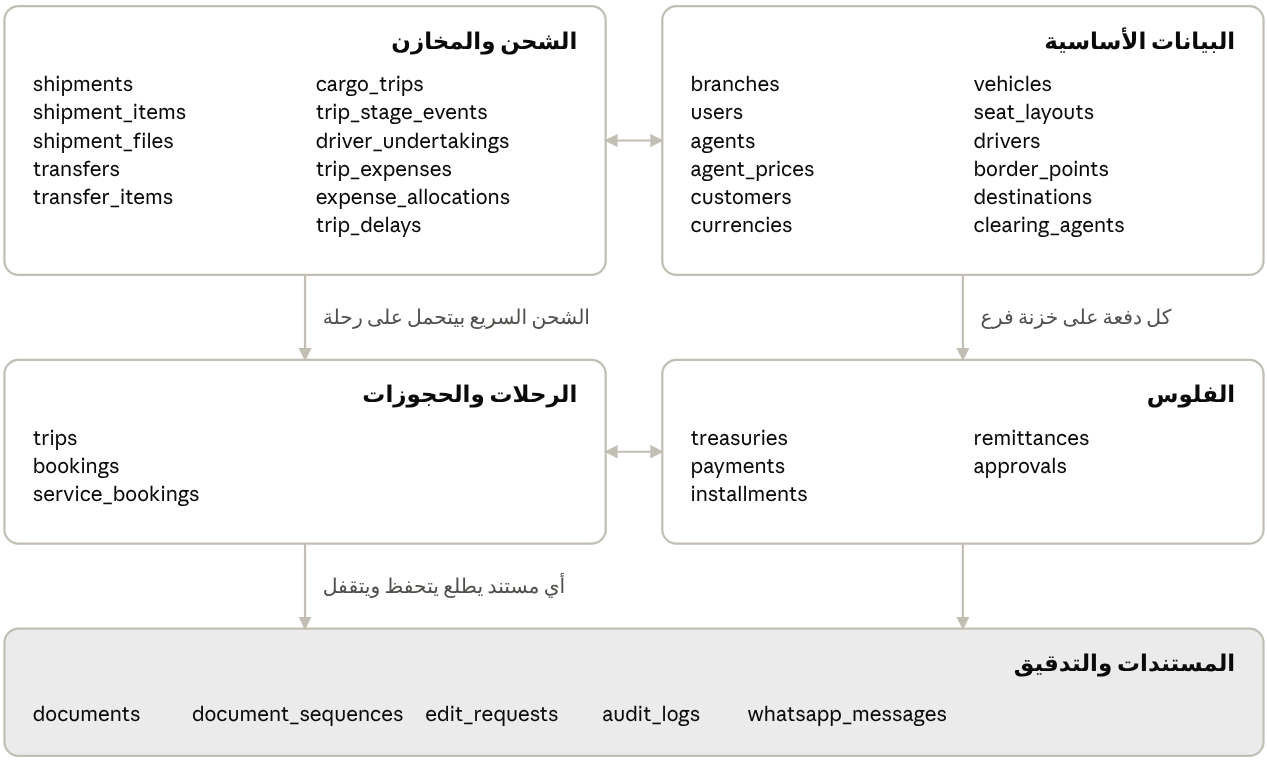
المرحلة	المحتوى	المتطلبات
0. الأساس	الدخول والصلاحيات، الفروع، المستخدمين، البيانات الأساسية، العملاء والتحقق من الواتساب، سجل التدقيق، النسخ الاحتياطي، محرك الـ PDF	MD، US، AU-01، NF-07
1. الشحن العادي والفلوس	استمارة الشحن واعتمادها، الخزائن والدفع الجزئي والأقساط والإيصالات، التحويل لمخزن فيصل، رحلة الشحن والبوليصة والمانيفست، التعهد والبصمة، التتبع وواتساب، المصروفات والعطلات، التسليم	SH، WH، TK، EX، AC، FP، AU-02، AU-03
2. الأتوبيسات والشحن السريع	الرحلات، خريطة الكراسي اللحظية، التذاكر والمانيفست، كراسي الشحن السريع، الإلغاء والاسترداد	BS، TR-04
3. الطيران والباخرة والمكاتب الخارجية	حصص المقاعد للطيران والباخرة، حسابات الوكلاء وأسعارهم الخاصة، الفنادق والسيارات	TR، AG
4. التقارير ولوحة المالك	التقارير الإدارية والمالية، لوحة أرصدة الخزائن والفروع	RP، AC-02

المرحلة 0 ممكن تبدأ دلوقتي. المرحلة 1 محتاجة إجابات النقاط المفتوحة في القسم 8 الأول. المدد الزمنية يحددها المهندس بعد ما يقرا الملف.

2. تصميم الداتابيز

الداتابيز فيها 36 جدول في 4 مجموعات، وتحتهم جداول المستندات والتدقيق اللي أي مجموعة بتكتب فيها. القاعدة الأهم: **مفيش رصيد متخزن كرقم**، كل الأرصدة (خزنة، عميل، وكيل) بتتحسب من جدول `payments` ، علشان الأرقام ما تتلخبطش.

الجداول في 4 مجموعات، وكل مستند وتعديل بيتسجل تحتهم



مجموعات الجداول · 4 مجموعات + المستندات والتدقيق

الشحن بيستخدم البيانات الأساسية (عميل، فرع، عربية، سواق)، الشحن السريع بيتربط برحلة أتوبيس، وأي فلوس بتدخل أو تخرج بتتسجل على خزنة فرع.

2.1 الجداول وأهم الحقول (كل جدول فيه كمان `id` و `created_by` و `created_at` و `updated_at`)

الجدول	أهم الحقول	ملاحظات
branches	name, country, is_main_warehouse, phone, address, active	عدد مفتوح، وفرع واحد بس (فيصل) `is_main_warehouse`
users	name, username, password_hash, role, branch_id, agent_id, active	`branch_id` لموظف الفرع، `agent_id` لحساب المكتب الخارجي و
agents	name, phone, country, active	المكاتب الخارجية
agent_prices	agent_id, service (bus/flight/ship/express/cargo), route, price, currency	سعر الوكيل، مايظهرش في أي مستند للعميل (AG-03)
customers	name, phone, whatsapp_verified_at, passport_no	التحقق من الواتساب برسالة ترحيب (MD-05)

الجدول	أهم الحقول	ملاحظات
currencies	code (EGP/USD/SDG), name	مفيش أسعار صرف ولا تحويل بين العملات
vehicles	plate_no, category (jumbo/single/trailer/bus), body (closed/open), min_ton, max_ton, seats, seat_layout_id, owner_name, ownership (owned/rented)	الشاحنات والأتوبيسات في جدول واحد
seat_layouts	name, seats_count, layout_json	شكل الكراسي ومكان الباب (49/51/52/57/70)
drivers	name, phone, license_no, id_type, id_no, id_issue_date, id_expiry_date, is_international	البصمة مش هنا، هي بتتحفظ مع كل رحلة
border_points	name	أرقين، حلفا، حدربة
destinations	name, country	أم درمان، ود مدني
clearing_agents	name, phone	المخلصين الجمركيين
shipments	serial_no, tracking_code, type (express/normal), branch_id, agent_id, customer_id, consignee_name, consignee_phone, border_point_id, destination_id, clearing_agent_id, proposed_vehicle (category+body+tons), expected_date, currency, price, agent_sale_price, discount, status, cargo_trip_id, bus_trip_id	`price` بعملة واحدة. المدفوع والمتبقي بيتحسبوا من `payments`
shipment_items	shipment_id, name, qty, unit (piece/carton/sack/barrel/pack), per_pack, weight_kg, notes	الإجمالي حسب الوحدة بيتحسب وما بيتخزنش
shipment_files	shipment_id, path, kind	مستندات العميل المرفوعة
transfers	serial_no, from_branch_id, to_branch_id, vehicle_text, driver_text, driver_phone, status, sent_at, received_at, received_by	استمارة الخروج من المخزن (زي 000051)
transfer_items	transfer_id, shipment_id, sent_count, received_count	لو العددين مختلفين يطلع تنبيه (WH-04)
cargo_trips	serial_no, vehicle_id, driver_id, border_point_id, stage, departed_at	رحلة الشحن بالعربية، ومنها المانيفست
trip_stage_events	trip_type, trip_id, stage, happened_at, user_id, whatsapp_sent	تاريخ كل مرحلة (SH-10، TK-03)
driver_undertakings	serial_no, cargo_trip_id, driver_id, pickup_point, delivery_point, delivery_days, daily_penalty, currency, fingerprint_path, signed_at	بصمة جديدة في كل رحلة (FP-02)

الجدول	أهم الحقول	ملاحظات
trip_expenses	cargo_trip_id, category, point, amount, currency, treasury_id	المنصرف الإجمالي على العربية
expense_allocations	trip_expense_id, shipment_id, amount	مجموعهم لازم يساوي الإجمالي قبل الحفظ (EX-02)
trip_delays	cargo_trip_id, days, cost, currency, responsible (customer/driver/company), notes	العطلات (SH-09)
trips	kind (bus/flight/ship), route, depart_at, checkin_at, vehicle_id, driver_id, capacity, passenger_seats, express_seats, express_cutoff_at, price, currency, status	الطيران والباخرة بنفس الجدول (حصة مقاعد)
bookings	serial_no, trip_id, seat_no, passenger_name, passport_no, destination, customer_id, branch_id, agent_id, agent_price, sale_price, currency, status, cancel_reason	unique على (trip_id, seat_no) للحجوزات الشغالة
service_bookings	type (hotel/car), customer_id, details, dates, price, currency, status	الفنادق والسيارات
treasuries	branch_id, currency, method (cash/instapay/vodafone_cash)	خزنة لكل (فرع × عملة × طريقة)
payments	serial_no, direction (in/out), kind (collection/refund/expense/remittance/agent_settlement), treasury_id, amount, currency, payer_type, payer_id, shipment_id, booking_id, installment_id, notes	دفتر الفلوس الوحيد، وما بيتمسحش
installments	shipment_id, booking_id, due_date, amount, currency, status	جدولة الباقي (AC-03)
remittances	from_treasury_id, to_treasury_id, amount, status, sent_by, confirmed_by	توريد النقدية (AC-06)
approvals	type (price/discount/edit), subject_type, subject_id, requested_by, value, status, decided_by, reason	كل الاعتمادات في جدول واحد
documents	type, serial_no, subject_type, subject_id, pdf_path, version, locked_at, whatsapp_sent_at	الأرشيف (AU-03)
document_sequences	doc_type, next_no	ترقيم متسلسل بـ row lock (NF-05)
edit_requests	document_id, reason, status, decided_by	تعديل مستند مقفول (AU-02)
audit_logs	user_id, branch_id, action, entity, entity_id, before_json, after_json, ip, at	append-only (AU-01)

الجدول	أهم الحقول	ملاحظات
whatsapp_messages	to_phone, template, payload, document_id, status, error, sent_at	كل رسالة متسجلة وحالتها

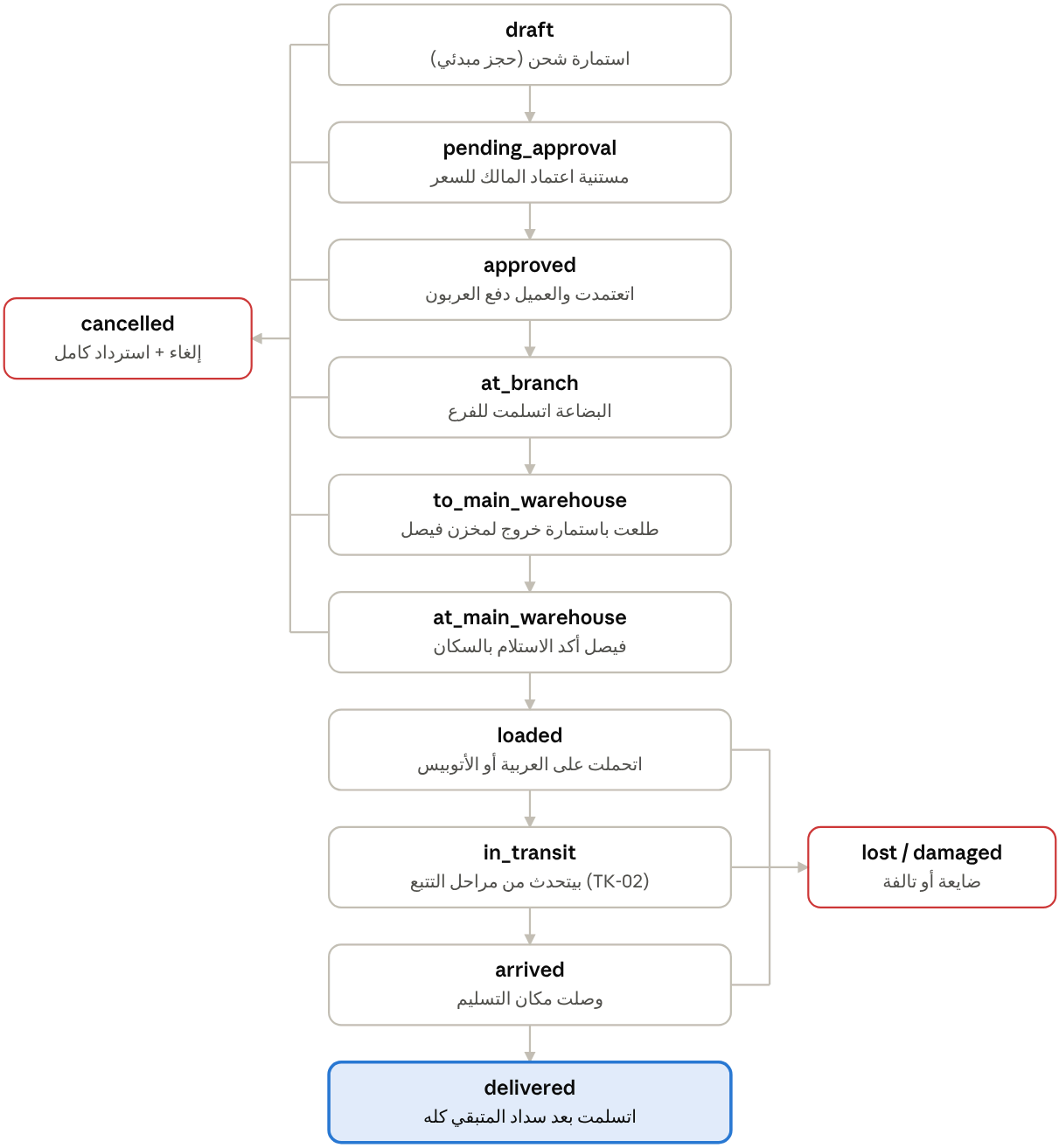
2.2 قواعد لازم تتطبق في الكود

- `DECIMAL(14,2)` مش float. أي مبلغ بيتخزن مع عملته دايمًا، بـ.
- الفلوس ما بتتمسحش ولا بتتعدل. الغلط بيتصلح بحركة عكسية (reversal أو refund).
- حجز الكرسي جوه transaction مع قفل الصف، علشان فرعين ما يحجزوش نفس الكرسي.
- المكتب الخارجي وموظف الفرع يتفلتروا على مستوى الـ query (scope) مش بس في الواجهة.

3. الحالات

كل حالة بتتغير بـ action الـ بإيده. وأي تغيير حالة بيتسجل status محدد من دور محدد، ومفيش حد بيعدل في `audit_logs`.

الشحنة بتعدي 10 حالات، والإلغاء مسموح بس قبل التحميل



حالات الشحنة · 10 حالات + حالتين جانبيتين

الإلغاء مسموح من أي حالة من draft لحد at_main_warehouse، لكن بعد loaded ممنوع (TR-05). أما في حالة الشحن السريع، فبيبدأ من at_branch لأن مالوش استمارة شحن، وبيتحمل على رحلة أتوبيس مش عربية [يُؤكَّد].

3.1 مين بيغير حالة الشحنة

من ← إلى	الـ action	مين	يحصل معاها أوتوماتيك
draft ← pending_approval	إرسال للاعتماد	موظف الفرع أو المكتب الخارجي	سطر في `approvals` وتنبيه للمالك
pending_approval ← approved	اعتماد السعر	المالك	الموظف يقدر يسجل العربون
approved ← at_branch	استلام البضاعة	موظف الفرع	إيصال استلام PDF على واتساب
at_branch ← to_main_warehouse	إصدار استمارة خروج	موظف الفرع	استمارة PDF باركود
to_main_warehouse ← at_main_warehouse	سكان الاستمارة أو الشحنة	موظف فيصل	تنبيه لو فيه ناقص أو زيادة
at_main_warehouse ← loaded	إضافة لرحلة شحن + بصمة السواق	موظف فيصل	البوليصة والمانيفست والشحنة تتقفل، PDF والتعهد للإلغاء
loaded ← in_transit ← arrived	تحديث مرحلة الرحلة	موظف فيصل	كل شحنات الرحلة تتحدث، ورسالة واتساب لكل عميل
arrived ← delivered	تسليم	موظف جهة الوصول	مرفوض لو المتبقي أكبر من 0 في أي عملة
أي حالة قبل loaded ← cancelled	إلغاء	موظف الفرع	حركة refund بكل المدفوع، وإيصال استرداد
loaded أو بعدها ← lost / damaged	تسجيل تلف أو ضياع	موظف فيصل أو المالك	يظهر في التقارير

3.2 الحالات التانية

الكيان	الحالات	قاعدة مهمة
trip (أتوبيس/طيران/باخرة)	open ← express_locked ← departed ← completed، أو cancelled	عند `express_cutoff_at` عدد كراسي الشحن يتثبت وما يرجعش للركاب (BS-09)
booking	reserved ← paid ← travelled، أو cancelled	الإلغاء بيرجّع المدفوع كله والكرسي يبقى متاح. هل reserved من غير دفع مسموح؟ (قسم 8)

الكيان	الحالات	قاعدة مهمة
installment	due ← paid، أو overdue	تذكير واتساب قبل المعاد، وتنبيه للفرع والمالك لو اتأخر
transfer	sent ← received، أو received_with_diff	لو أي `received_with_diff` مختلف عن `received_count` `sent_count`
remittance	sent ← confirmed	رصيد الخزنة المستلمة ما يزيدش غير بعد confirmed
approval	pending ← approved، أو rejected	الخصم تحت الحد بيتعتمد أوتوماتيك (AC-07)
document	issued ← locked، ومنها edit_requested ← نسخة جديدة	التعديل بيطلع version جديد، والقديم فضل محفوظ (AU-02)

4. جدول الصلاحيات

فيه 6 أدوار بتدخل السيستم. "فرعه" معناها إن المستخدم بيشوف بيانات فرعه بس، و"بتاعه" معناها إن المكتب الخارجي بيشوف اللي هو عمله بس. الفلترة دي لازم تتعمل في الـ backend.

العملية	المالك	الأدمن	موظف الفرع	موظف فيصل	الحسابات	المكتب الخارجي
إدارة الفروع والمستخدمين	✓	✓	—	—	—	—
البيانات الأساسية (عربيات، سواقين، منافذ)	✓	✓	عرض	✓	عرض	—
تسجيل عميل	✓	✓	✓	✓	—	✓
استمارة شحن وطلب اعتماد سعر	✓	—	فرعه	✓	—	بتاعه
اعتماد السعر أو خصم فوق الحد	✓	—	—	—	—	—
خصم تحت الحد	✓	—	✓	✓	—	—
تحصيل فلوس وجدولة أقساط	✓	—	فرعه	✓	✓	بتاعه
استمارة خروج لمخزن فيصل	✓	—	فرعه	—	—	—
تأكيد استلام في فيصل	✓	—	—	✓	—	—
رحلة شحن، بوليصة، تعهد وبصمة	✓	—	—	✓	—	—
تحديث مراحل التتبع	✓	—	—	✓	—	—
تسجيل وتوزيع المصروفات والعطلات	✓	—	—	✓	✓	—

العملية	المالك	الأدمن	موظف الفرع	موظف فيصل	الحسابات	المكتب الخارجي
فتح رحلة أتوبيس/طيران/باخرة وتحديد كراسي الشحن	✓	✓	—	—	—	—
حجز كرسي	✓	—	✓	✓	—	✓
معرفة مين حجز كل كرسي	✓	—	—	—	—	—
إلغاء واسترداد	✓	—	فرعه	✓	—	بتاعه **[يُؤكَّد]**
تسليم الشحنة للمستلم	✓	—	فرعه	✓	—	—
توريد نقدية	طلب + تأكيد	—	إرسال	إرسال	تأكيد	—
أسعار المكاتب الخارجية	✓	—	—	—	—	—
أرصدة الخزائن	كلها	—	فرعه	فرعه	كلها	حسابه
اعتماد طلب تعديل مستند	✓	✓	—	—	—	—
سجل التدقيق	✓	✓	—	—	—	—
التقارير	كلها	—	فرعه **[يُؤكَّد]**	—	المالية	—
نسخة احتياطية يدوي	✓	✓	—	—	—	—

دور "المشرف" اللي اتذكر في أول مكالمة مش موجود هنا، لأن كل فرع فيه موظف واحد بس. لو ظهر تاني، يبقى زي موظف الفرع بالظبط + التقارير. ويفضل نعمل الصلاحيات بـ permissions (زي مرنة spatie/laravel-permission)، علشان الأدمن يعدلها من غير كود.

5. الشاشات

السيستم فيه حوالي 26 شاشة. الموظف في الفرع بيشتغل لوحده، علشان كده أهم حاجة إن شاشات الفرع تبقى سريعة وماتاخدش خطوات كتير: البحث بالتليفون، والطباعة والإرسال من نفس الشاشة.

#	الشاشة	الخانات والأزرار	المرحلة
1	تسجيل الدخول	اسم المستخدم، كلمة المرور	0
2	الرئيسية للفرع	المهام المستنية: اعتمادات، أقساط مستحقة النهاردة، شحنات في الفرع، رصيد الخزنة	1
3	الفروع	الاسم، الدولة، العنوان، التليفون، مخزن رئيسي؟، تفعيل/إيقاف	0

#	الشاشة	الخانات والأزرار	المرحلة
4	المستخدمين	الاسم، اسم الدخول، الدور، الفرع أو المكتب، تفعيل، إعادة تعيين كلمة المرور	0
5	العربيات	اللوحة، النوع، مقفول/مفتوح، الحمولة من–لحد، الكراسي وشكلها، المالك، مملوكة/مؤجرة	0
6	السواقين	الاسم، التليفون، الرخصة، نوع ورقم الهوية وتواريخها، دولي؟، سجل بصماته	0
7	القوائم الصغيرة	المنافذ، الوجهات، المخلصين، أشكال الكراسي، حد الخصم، مدد تنبيه التأخير (5 و 35 يوم)	0
8	العملاء	بحث بالتليفون، الاسم، الموبايل + زرار "تحقق واتساب"، الجواز، الرصيد بكل عملة، شحناته وحجوزاته	0
9	استمارة شحن جديدة	العميل، المستلم وتليفونه، النوع (سريع/عادي)، المنفذ، الوجهة، جدول الأصناف، العربية المقترحة، التاريخ المتوقع، السعر والعملة، الخصم، المرفقات، زرار ""إرسال للاعتماد	1
10	ملف الشحنة	كل البيانات + الحالة + سجل المراحل + المدفوعات والأقساط + المصروفات الموزعة عليها + المستندات، وأزرار: تحصيل، إلغاء، تسليم، طباعة، إرسال واتساب	1
11	الاعتمادات (للمالك)	قايمة الطلبات (سعر، خصم، تعديل مستند)، التفاصيل، موافقة/رفض + سبب	1
12	تحصيل دفعة	المبلغ، العملة، طريقة الدفع، جدولة الباقي (عدد الأقساط وتواريخها ومبالغها)، بعد الحفظ: الإيصال يتبعت واتساب أوتوماتيك	1
13	استمارة خروج لفيصل	العدد ،(checkbox) اختيار الشحنات اللي في الفرع المرسل، العربية والسواق وتليفونه، طباعة	1
14	استلام في فيصل	سكان باركود الاستمارة أو الشحنات، العدد المستلم لكل شحنة، الفرق يظهر بالأحمر	1
15	رحلة شحن	العربية، السواق، المنفذ، المخلص، اختيار الشحنات من مخزن فيصل، بيانات التعهد (المدة، الغرامة)، زرار "التقاط البصمة"، طباعة البوليصات والمانيفست والتعهد	1
16	متابعة الرحلات	الرحلات الماشية، زرار المرحلة الجاية، تاريخها، تسجيل مصروف أو عطلة، المتأخر بالأحمر	1

#	الشاشة	الخانات والأزرار	المرحلة
17	توزيع مصروف	الإجمالي، البند، النقطة، العملة، جدول الشحنات بخانة مبلغ لكل واحدة، الباقي من التوزيع، الحفظ مقفول لحد ما الباقي يبقى 0	1
18	الخزنة	رصيد كل عملة × طريقة دفع، الحركات بفلتر تاريخ، سند صرف/تحصيل يدوي، توريد نقدية	1
19	المديونيات	كل عميل أو شحنة عليها فلوس: الإجمالي، المدفوع، المتبقي، أقرب قسط، المتأخر	1
20	الرحلات (أتوبيس/طيران/باخرة)	النوع، المسار، الموعد، ميعاد الحضور، العربية، السواق، السعة، كراسي الركاب، كراسي الشحن، معاد القفل، السعر	2
21	خريطة الكراسي	رسم الأتوبيس بالألوان (متاح، محجوز، شحن سريع)، لما تدوس على كرسي: الاسم، الجواز، الوجهة، السعر، الدفع. المالك بس يشوف مين حجز	2
22	شحنات الرحلة السريعة	عدد كراسي الشحن، قايمة الشحنات المحملة وأوزانها، إيراد الركاب مقابل الشحن	2
23	المكاتب الخارجية	بيانات المكتب، سعر كل خدمة، حسابه (مستحق، مدفوع، متبقي)	3
24	بوابة المكتب الخارجي	نفس شاشات الحجز والشحن + خانة "سعر البيع للعميل"، وحجوزاته وحسابه بس	3
25	الأرشيف والتدقيق	بحث المستندات بالرقم أو العميل أو التاريخ، سجل التدقيق بفلتر مستخدم/فرع/تاريخ وعرض القبل والبعد	0–1
26	التقارير ولوحة المالك	أرصدة كل الخزائن، نشاط كل فرع، الإلغاءات وأسبابها، المسترد، حركات الموظفين، المديونيات، المكاتب الخارجية، مع تصدير Excel/PDF	4
—	صفحة التتبع العامة	بدون دخول، بالـ tracking_code: المرحلة الحالية وتاريخ كل مرحلة بس، من غير فلوس **[يُؤكَّد]**	1

6. المستندات المطبوعة

السيستم بيطلع 11 مستند. كلهم بنفس الهيدر (اللوجو واسم الشركة) ونفس الفوتر (العنوان، التليفونات، س.ت 39187، ب.ض 769/443/052). وكل مستند ليه ترقيم متسلسل منفصل من `document_sequences`.

النموذج	واتساب	بيطلع امتى	المقاس	المستند
الورقية 000110	للعميل	لما الاستمارة تتعمل	طولي A4	استمارة شحن
جديد: البيانات + المدفوع + QR + جدول الأقساط	أوتوماتيك	مع أي دفعة	طولي A5 **[يُؤكَّد]**	إيصال استلام الشحنة / إيصال دفعة
جاهز (000624)، A5 نموذج ناقصه مكان البصمة	—	عند loaded، واحدة لكل شحنة (X ورقة من Y)	**طولي A5**	بوليصة شحن / تخليص جمركي
بتاع العميل (رحلة PDF الـ 0001)	—	لكل رحلة شحن	طولي، كذا A4 صفحة	منيفستو البضاعة
الورقية 000051 + باركود	—	تحويل من فرع لفيصل	طولي A4	استمارة خروج من المخزن
الورقية 000200 + خانة بصمة، و"بيانات العميل" "تتصلح لـ "بيانات السائق	—	لكل رحلة شحن	طولي A4	تعهد السائق
الورقية 000900: تواريخ المراحل والعطلات	—	تقرير لأي رحلة في أي وقت	طولي A4	استمارة حركة عربية
جاهز، والمبلغ A5 نموذج بالحروف	اختياري	أي حركة خزنة يدوية	**عرضي A5**	سند صرف / تحصيل
الورقية: الاسم، الجهة، التاريخ، الرحلة، المقعد، القيام، الحضور	أوتوماتيك	مع الحجز	مقاس تذكرة (حوالي 21×9 سم)	تذكرة أتوبيس + كعب
كشف الـ 52 كرسي: الاسم والوجهة لكل كرسي	—	لكل رحلة أتوبيس	طولي A4	مانيفست الركاب
جديد	أوتوماتيك	مع الإلغاء	A5	إيصال استرداد

قواعد المستندات:

- الطباعة التانية بتطبع نفس الملف، مش `documents`. المستند بيتولّد مرة واحدة ويتحفظ في PDF نسخة جديدة بالبيانات الحالية.
- الـ QR بيفتح صفحة التتبع بـ `tracking_code` (9 عشوائي من 10 حروف ZGE7YRW74زي)، مش بالرقم المسلسل، علشان محدش يخمّن شحنات غيره.
- المبلغ بالحروف (تفقيط) بالعربي لكل عملة: جنيه مصري، دولار، جنيه سوداني.

- بس، وما يظهرش سعر `sale_price` المستندات اللي بتروح لعملاء المكاتب الخارجية بيظهر فيها الوكيل أبدًا.

7. الربط الخارجي والقواعد التقنية

أصعب حاجتين تقنيًا هما جهاز البصمة وواتساب، والاتنين محتاجين تجهيز من بدري قبل المرحلة 1.

7.1 واتساب

- الربط يكون بـ WhatsApp Business Cloud API، أو مزود رسمي. ممنوع نستخدم مكتبات غير رسمية، لأن رقم الشركة ممكن يتحظر.
- الرسايل اللي الشركة بتبدأها لازم تكون من قوالب (templates) متسجلة ومتوافق عليها من Meta. القوالب المطلوبة: ترحيب وتحقق من الرقم، إيصال دفعة + PDF، تذكرة + PDF، تحديث مرحلة شحنة، مصروف على شحنة، تذكير قسط، إيصال استرداد.
- الإرسال يكون من queue في `whatsapp_messages` بحالتها. مع إعادة محاولة، وكل رسالة تتسجل الموظف لازم يشوف إذا كانت الرسالة وصلت ولا لأ، ويقدر يعيد الإرسال.
- رجع إن الرقم مش عليه واتساب أو الرسالة API التحقق من الرقم: بنبعت قالب الترحيب، ولو الـ فشلت، يظهر تنبيه للموظف. ده مش فحص مضمون 100%.
- الأرقام تتخزن بصيغة دولية (+20 لمصر، و+249 للسودان).

7.2 جهاز البصمة

- بتاع Web service أو الـ SDK لوحده. الحل إننا نستخدم الـ USB المتصفح ما يقدرش يكلم جهاز بصمة الشركة المصنعة، أو نعمل برنامج صغير يشتغل على كمبيوتر فيصل، ياخد صورة البصمة ويبعتها للسيستم.
- المطلوب صورة البصمة بس، تتحفظ مع التعهد وتتطبع على التعهد والبوليصة. مفيش مطابقة بصمات ولا حضور موظفين.
- موديل الجهاز لسه مش معروف، وهو اللي بيحدد الطريقة. لو لسه هيتشترى، الأفضل ننصح العميل بموديل ليه Web SDK موثق.

7.3 قواعد تقنية

- **الوقت:** يتخزن UTC، ويتعرض بتوقيت الفرع. مصر والسودان ممكن يبقى بينهم فرق ساعة في التوقيت الصيفي.
- **الترقيم:** `document_sequences` مع `SELECT … FOR UPDATE` جوه نفس الـ transaction، علشان ما يبقاش فيه رقم متكرر ولا فجوة.
- **التدقيق:** بيتسجل أوتوماتيك من الـ model events (أو مكتبة زي laravel-auditing)، مش يدوي في كل controller. وجدول `audit_logs` ما فيهوش update ولا delete.

- **خريطة الكراسي:** الحجز بيتأكد في الـ backend (unique + lock)، والـ WebSocket للعرض بس. لو اتنين داسوا في نفس اللحظة، واحد ينجح والتاني ياخد رسالة "الكرسي اتحجز".
- **الإنترنت الضعيف:** الصفحات خفيفة، والـ PDF بيتولّد على السيرفر مش عند المستخدم، والفورمات ما تضيعش لو النت فصل (مسودة محفوظة).
- **النسخ الاحتياطي:** dump يومي للداتابيز + مزامنة ملفات الـ PDF لتخزين سحابي في حساب منفصل، والاحتفاظ بـ 30 نسخة يومية و 12 شهرية. ولازم نجرب الاسترجاع مرة قبل التسليم.
- **الأمان:** rate limit على الدخول، وصفحة التتبع العامة ما تظهرش أسامي أو أرقام تليفونات، و HTTPS أو فلوس. وملفات الجوازات بـ signed URLs.

8. نقاط مفتوحة بتأثر على التصميم

النقاط دي لسه ماتجاوبتش، والمهندس يقدر يبدأ بالافتراض المكتوب لحد ما العميل يرد. أهمهم النقطة 1، لأنها بتغير شكل جدول الفلوس.

#	النقطة	بتأثر على	الافتراض لحد الرد
1	لو الشحنة متسعرة بعملة والعميل دفع جزء بعملة تانية، المتبقي يتحسب إزاي؟	المديونيات، `payments`، شرط التسليم	متبقي منفصل لكل عملة، والموظف يحدد بيدفع من أنهي متبقي
2	الشحن السريع بيعدي على مخزن فيصل، ولا بيطلع من الفرع على الأتوبيس على طول؟	حالات الشحنة	بيعدي على فيصل زي العادي
3	معاد قفل كراسي الشحن قبل الرحلة بكام ساعة؟	`express_cutoff_at`	حقل يتحدد لكل رحلة
4	ينفع حجز كرسي من غير دفع؟ ولمدة قد إيه؟	حالات booking	لأ، الحجز بيتأكد بالدفع بس
5	أساس تسعير الشحن العادي (وزن، كرتونة، حجم)	استمارة الشحن	سعر إجمالي يدوي بالتفاوض
6	مين يعتمد لو المالك مش موجود؟	الصلاحيات	permission اسمها approve تتدال لأي مستخدم
7	مين بيتحمل تكلفة العطلات؟ وهل بتتضاف على حساب العميل؟	المديونيات، `trip_delays`	تتسجل بس، ولو المسؤول العميل تتوزع زي المصروف

#	النقطة	بتأثر على	الافتراض لحد الرد
8	المكتب الخارجي يقدر يلغي حجز بنفسه؟	الصلاحيات	لأ، بيبعت طلب للفرع
9	المكتب الخارجي بيدفع للشركة امتى وإزاي؟	`payments` (agent_settlement)	تسوية يدوية وقت ما يدفع
10	موديل جهاز البصمة	المرحلة 1	نقفل الموديل قبل ما نبدأ المرحلة 1
11	حساب WhatsApp Business والرقم اللي هيبعت	المرحلة 0	نبدأ في التسجيل دلوقتي، لأن اعتماد القوالب بياخد وقت
12	مقاس إيصال الدفعة والتذكرة، وكام نسخة من كل مستند	القوالب	زي الجدول في القسم 6، نسخة واحدة
13	صفحة التتبع تعرض المتبقي على العميل؟	صفحة التتبع	لأ، المرحلة بس
14	الفنادق والسيارات: بيانات الحجز بالظبط	`service_bookings`	حقل تفاصيل حر + سعر

المراجع: العميل A5 (البوليصة وسند التحصيل) اللي اتبعتت مع تحليل المستندات الورقية، ونماذج الـ SRS الملف.